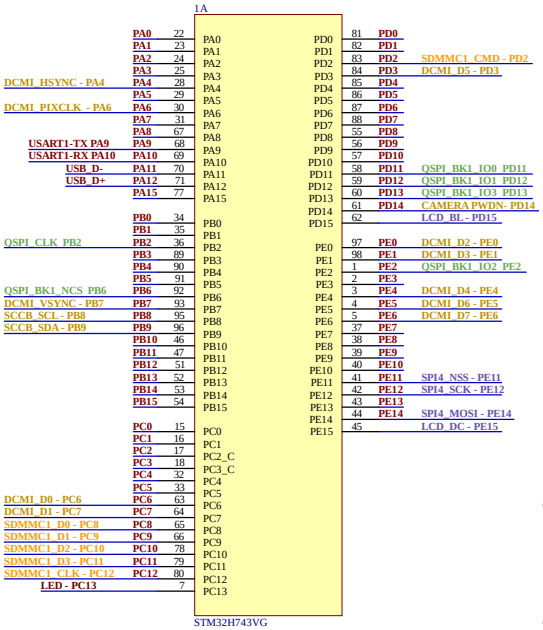
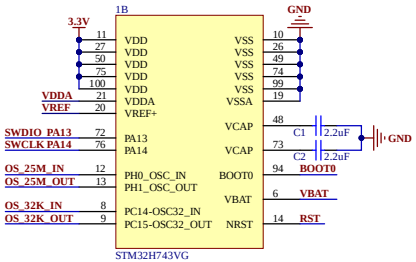
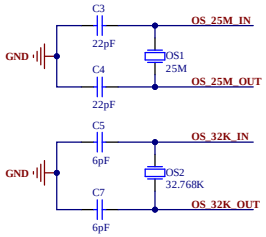
此处将STM32H743分为两部分，实则为同一芯片

采用的是V版本的型号，主频可以跑480 M





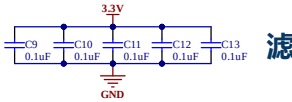


25M主时钟晶振

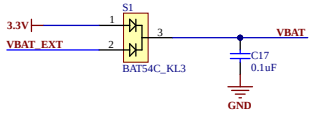
封装：3225 4P

RTC时钟晶振32.768KHz

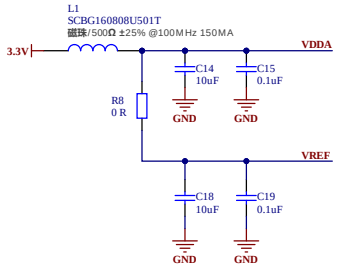
封装：3215 2P



滤波电容



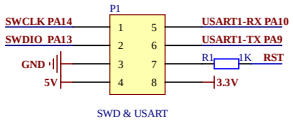
备份电源



模拟电压

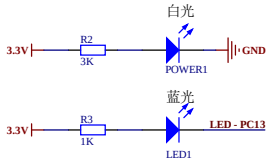
参考电压

SWD和USART1接口



1.此处的1K电阻目的是在用户将电源线错接到RST时起到限流保护作用

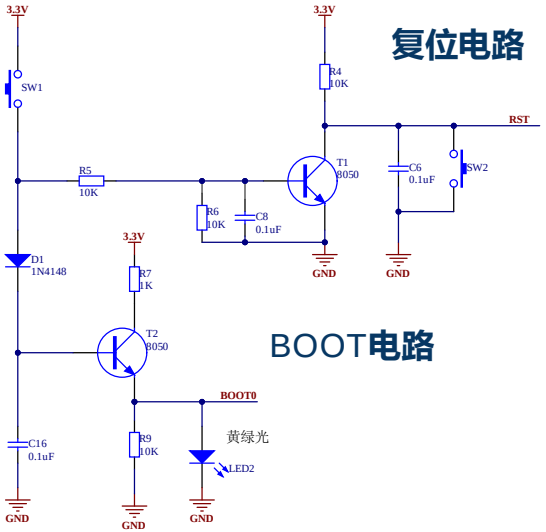
2. 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机



电源指示LED，白光

用户LED，蓝光

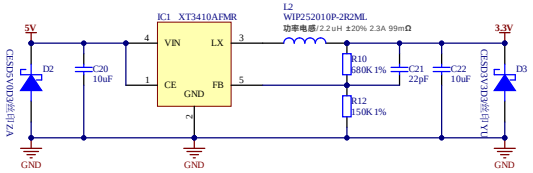
复位电路



BOOT电路

1. R4、C6以及SW2构成常规复位电路，上电或者按下SW2时触发单片机复位
2. 平常状态，三极管截止，BOOT0通过10K电阻接地，单片机从片内flash启动
3. SW1按下时，T1和T2导通，触发单片机复位，且BOOT0被T2拉高，若此时SW1松开，T1立即截止，单片机完成复位，由于C16的作用，T2会延时截止，此时单片机就会从系统存储区启动，可以进行USB DFU下载或者串口ISP下载

3.3V电源电路

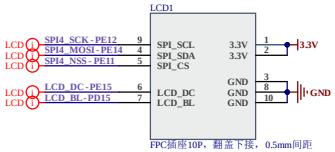


1.推荐使用5V供电，再由稳压芯片得到3.3V，避免因意外输入高压而损坏单片机

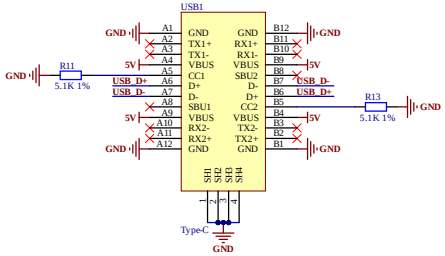
2.由于743的功耗很大，在5V给核心板供电的情况下，核心板外接3.3V的模块时，最大供电电流不要超过500ma，不然会导致稳压芯片发热严重

3.此处的两个ESD二极管起过压和反接保护的作用

SPI 液晶接口



USB接口电路



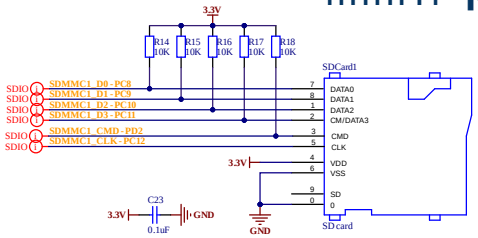
1.采用16脚的TypeC座，支持正反插

2.TypeC直接连接到STM32的PA11和PA12，可开发USB应用（非串口通信！！）

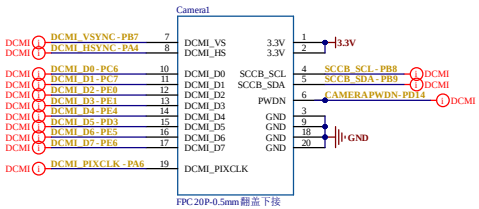
3.使用TypeC数据线连接电脑，可进行USB DFU下载用户程序（非串口下载！！）

注：核心板不具备硬件USB转串口电路！！

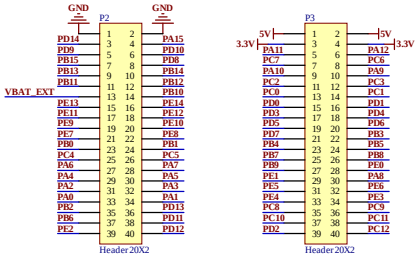
miniTF卡座



DCMI 摄像头接口



IO口引出



1. 通过2.54间距的排针引出，排针规格为2*20P

2. 被LED占用的IO口：PC13 ，因为没有复用功能，没有引出

3. 被SPI液晶接口占用的IO口：PE15、PD15 ，因为复用功能较少，没有引出

4. SWD接口和晶振占用的IO口没有引出：PA13、PA14、PC14、PC15、PH0、PH1

5. 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机

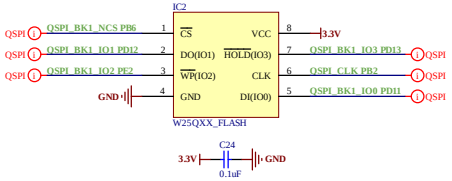
6. 若用户使用3.3V给核心板供电，则5V不需要再接入，由于743的功耗非常大，必须要确保3.3V的电源有足够的供电能力（400ma以上），如果不确定电源的功率是否足够，最简单的方法就是使用5V（包括USB）供电

7. 由于743的功耗非常高，正常运行时，两三百ma电流是正常的，因此单片机发热会很严重，建议用户配备USB电压电流表用以监测功耗，743的功耗参数可以参考数据手册的相关说明

8. 关于IO口的引脚复用，可以查阅STM32的数据手册，有一份完整且详细的表格供用户查阅

使用核心板驱动电机、高电压或高干扰的设备时，一定要加光耦隔离，否则很容易损坏单片机！！！

QSPI Flash W25Q64



1.采用华邦的W25Q64JV，容量为8M字节

2.使用743的QSPI进行驱动，最高驱动频率133MHz

3.配置相应的下载算法后，可将用户程序下载到W25Q64，可以直接运行和调试

图纸：FK743M3-VGT6 原理图

设计：反客科技

版本：V1.1

时间：2023-10-25